Firebase 로그인 및 Firestore 권한 복구 가이드

이 문서는 2026년 4월 27일 발생한 Firebase 관리자 로그인 차단 문제를 해결한 과정과 재발 방지를 위한 보안 설정 방법을 기록한 문서입니다. 향후 유사한 문제가 발생할 경우 이 절차를 참조하십시오.

1. 문제 현상 및 원인 분석

현상

- 로그인 시도 시 '인증(Authentication)'은 성공(200 OK)하나, 화면이 넘어가지 않고 콘솔에 Missing or insufficient permissions 에러 발생.
- Firestore 내 관리자 권한을 확인하는 users 컬렉션이 사라진 상태.

원인

- 데이터 유실**:** 어떤 이유로 인해 Firestore의 users 컬렉션 및 관리자 정보 문서가 삭제됨.
- 보안 규칙 만료**:** Firebase의 기본 '테스트 모드' 규칙(30일 제한)이 만료되어 모든 데이터 접근이 차단됨.

2. 복구 절차 (수행 완료)

현재 아래 과정을 통해 시스템이 정상 복구되었습니다.

1. **Authentication UID** 확인**:** Firebase 콘솔의 Authentication 메뉴에서 관리자 계정(kr.support@robogram.org)의 고유 UID(l4Lmhz...)를 복사함.
2. **Firestore** 컬렉션 재생성**:** users라는 이름의 컬렉션을 수동으로 생성함.
3. 관리자 문서 생성**:** 복사한 UID를 문서 ID로 하여 문서를 만들고 아래 필드를 추가함:

필드 이름	유형	값
role	string	admin
email	string	kr.support@robogram.org

3. 보안 규칙(Rules) 설정

현재 적용된 안전한 보안 규칙은 다음과 같습니다. 이 규칙은 외부인의 접근을 차단하고 오직 'admin' 권한이 있는 사용자만 데이터를 관리할 수 있도록 합니다.

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    // 유저 본인의 정보는 본인만 읽고 쓸 수 있게 허용
    match /users/{userId} {
      allow read, write: if request.auth != null &&
request.auth.uid == userId;
```

```
    }
    // 그 외의 모든 데이터는 'admin' 권한이 있는 사람만 접근 허용
    match /{document=**} {
      allow read, write: if request.auth != null &&
get(/databases/$(database)/documents/users/$(request.auth.uid)).dat
a.role == 'admin';
    }
  }
}
```

4. 향후 관리 지침

- 관리자 추가 시**:** 새로운 관리자를 추가해야 할 경우, Firestore의 users 컬렉션에 해당 사용자의 UID를 문서 ID로 등록하고 role: "admin" 필드를 반드시 추가해야 합니다.
- 정기 점검**:** Firestore 콘솔의 '규칙' 탭에서 만료 날짜가 설정되어 있지 않은지 주기적으로 확인하십시오.

작성일*: 2026-04-27*

작성자*:* 성창경 *(*로보그램 *CEO)* 보조 가이드